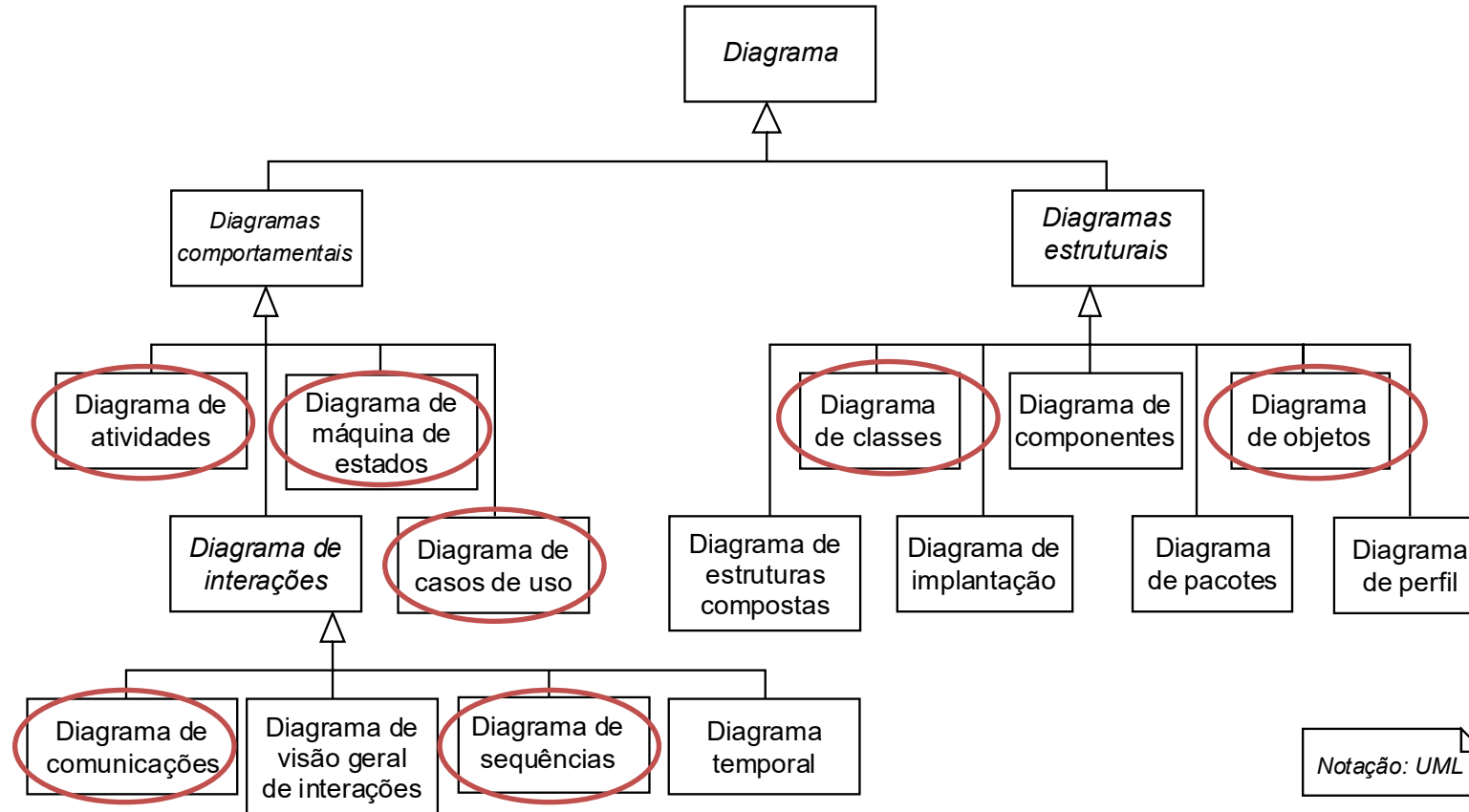




AMS II

Diagrama de Atividades

Diagramas UML



Notação: UML

Introdução

- O **Diagrama de Atividades** é um dos diagramas **comportamentais** da UML.
- Ele descreve o **fluxo de execução de atividades** dentro de um processo, sistema ou caso de uso.
- É muito usado para:
 - Detalhar **processos de negócio**;
 - Representar **lógica de controle** de um sistema;
 - Mostrar o **passo a passo** de uma funcionalidade.
 - É o equivalente na UML a um “fluxograma inteligente”, pois segue regras formais de modelagem.



Diferença entre Diagrama de Atividades e Diagrama de Máquina de Estados

Aspecto	Diagrama de Atividades	Diagrama de Máquina de Estados
Finalidade principal	Mostrar o fluxo de atividades ou ações realizadas em um processo, sistema ou caso de uso.	Mostrar os estados possíveis de um objeto e como ele muda de estado em resposta a eventos.
Foco	Fluxo de trabalho (workflow) — sequência lógica de tarefas.	Ciclo de vida do objeto — como ele reage a eventos e transita entre estados.
Unidade modelada	Representa um processo completo (ex: empréstimo, compra, matrícula).	Representa um único objeto ou classe (ex: pedido, livro, conta).

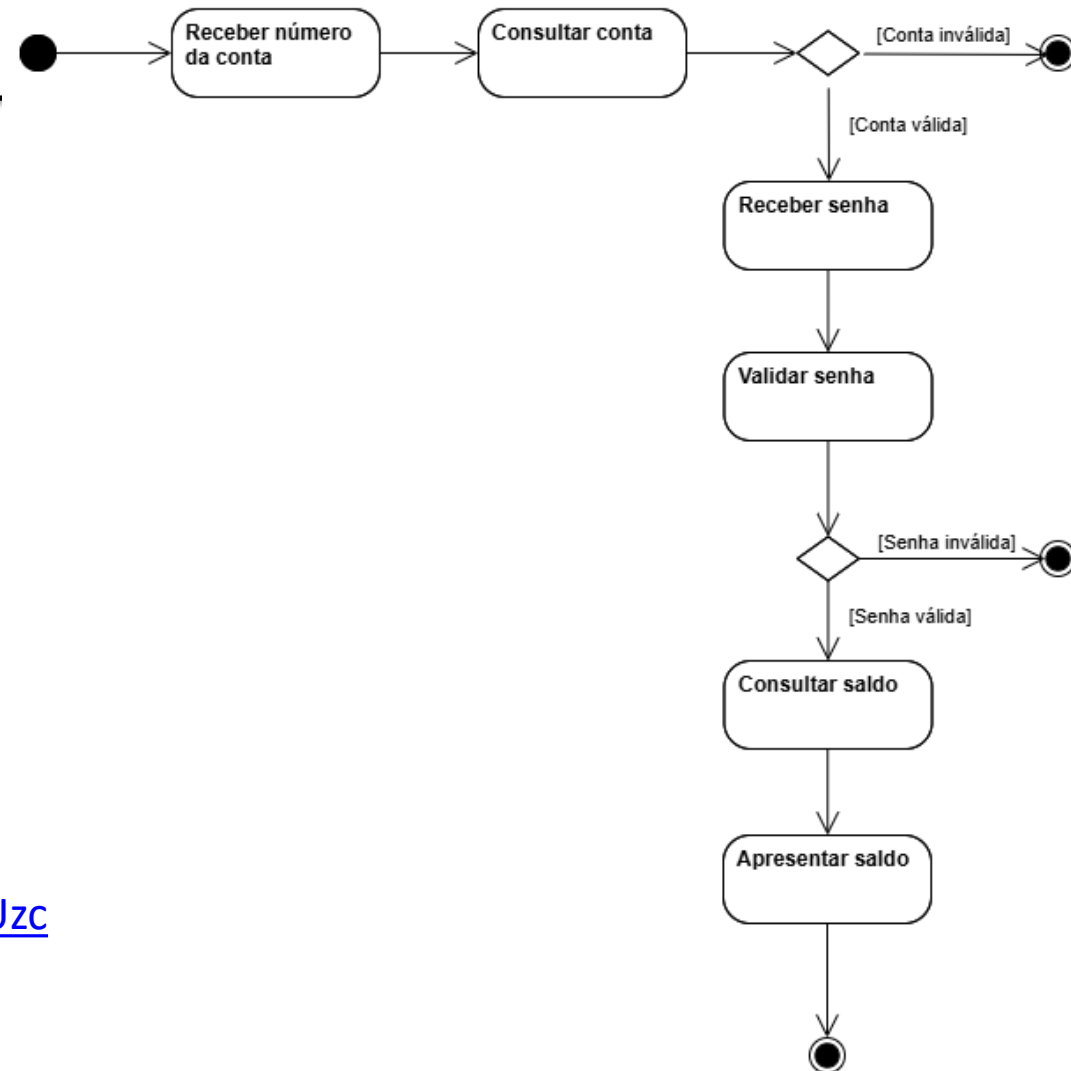


Diferença entre Diagrama de Atividades e Diagrama de Máquina de Estados

Aspecto	Diagrama de Atividades	Diagrama de Máquina de Estados
Elementos principais	Ações, decisões, fluxos, forks/join, swimlanes.	Estados, eventos, transições, ações de entrada/saída.
Tipo de representação	Fluxo de controle (sem foco em eventos específicos).	Evento–resposta (cada transição ocorre por um evento).
Visão de tempo	Mostra atividades em sequência ou paralelismo .	Mostra mudanças de estado ao longo do tempo .

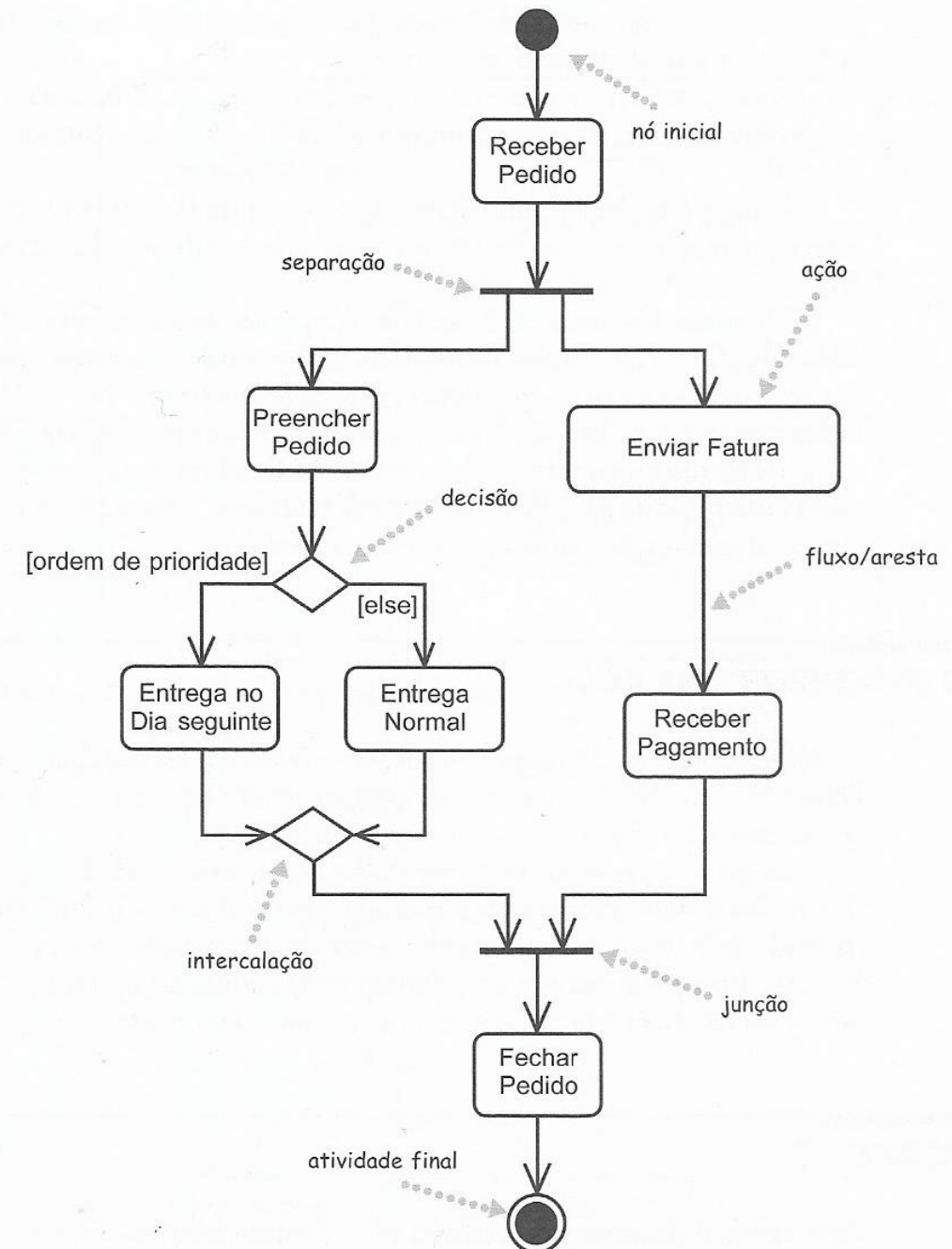


Um diagrama de atividades simples



Referência: GUEDES, Gilleanes. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=NYUJRhUPUzc>

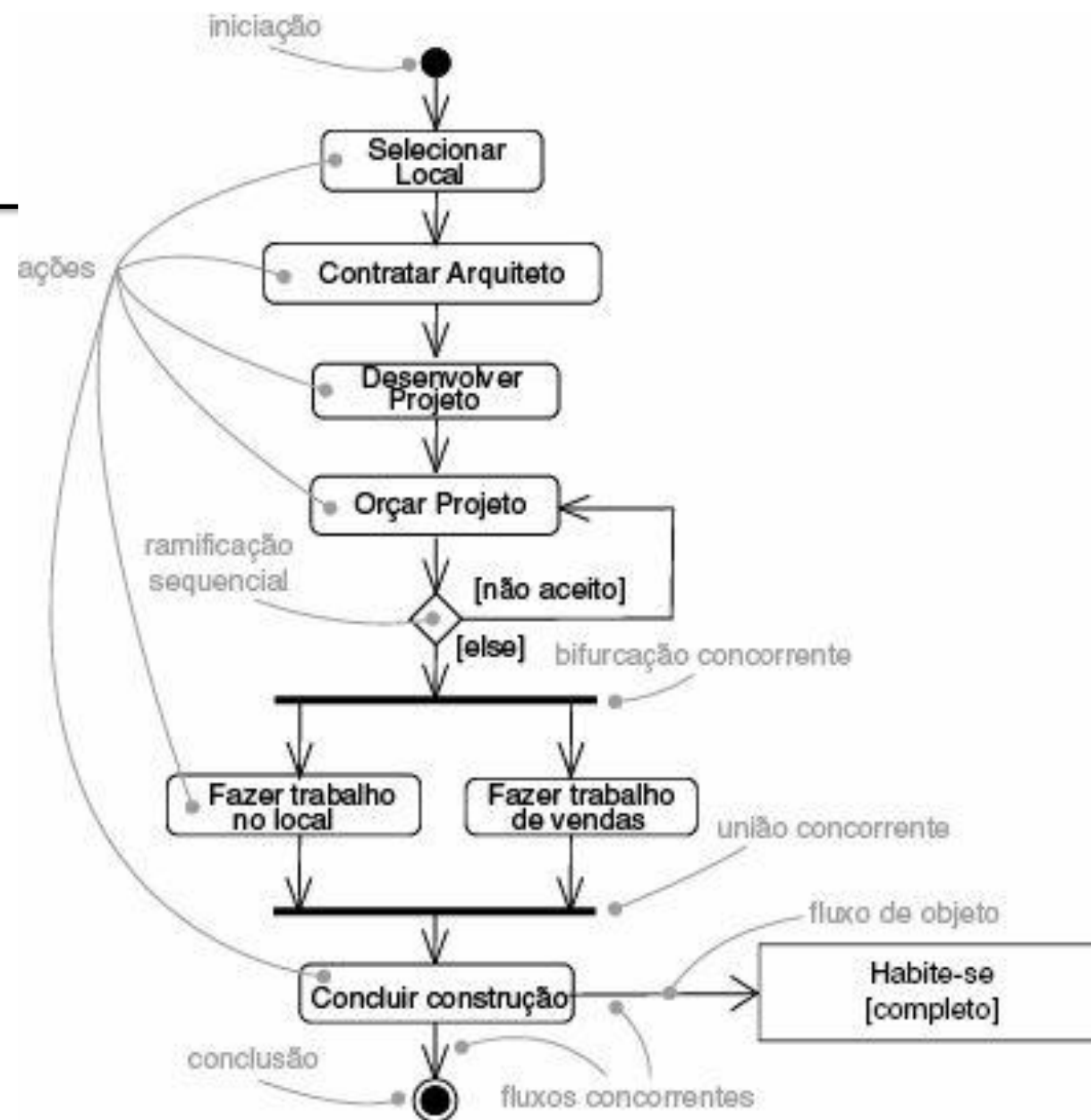
Um diagrama de atividades simples



Referência: FOWLER, Martin; SCOTT, Kendall. UML Essencial. São Paulo: Bookman, 2005. pg. 119

Um diagrama de atividades simples

Referência: BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML: guia do usuário. 2.ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.



Principais Elementos e Notação

Elemento	Símbolo/Descrição	Função
Nó Inicial	● (círculo sólido)	Indica o ponto de partida do processo
Atividade / Ação	□ com cantos arredondados	Representa uma tarefa ou operação
Transição / Fluxo de Controle	→ seta	Mostra a sequência entre atividades
Decisão / Condição	◇ losango	Divide o fluxo conforme uma condição
Guarda (condição)	[condição]	Expressa uma regra nas setas de decisão
Fork / Join	— (barra horizontal/vertical)	Divide ou sincroniza fluxos paralelos
Nó Final	⊙ (círculo duplo)	Indica o término do processo
Raia (Swimlane)	Coluna ou faixa nomeada	Separa responsabilidades (atores, departamentos, classes)



Atividade

- Uma atividade representa uma **etapa de trabalho**, uma **tarefa**, uma **operação** ou um conjunto de **ações**;
- É o que está sendo feito em cada passo do fluxo.
- Representada por um **retângulo** com cantos arredondados, dentro vai o **nome** da atividade, geralmente iniciado com um verbo no **infinitivo**.
- As atividades são ligadas por setas (transições) que indicam a ordem de execução.



Atividade / Ação

Termo	Definição	Representação
Atividade	É um processo composto , formado por várias ações interligadas. Representa uma sequência completa de comportamento.	Retângulo com cantos arredondados, podendo conter ações internas ou chamar subatividades
Ação	É uma unidade atômica de comportamento , ou seja, uma etapa única e indivisível dentro de uma atividade.	Também retângulo com cantos arredondados (simples)

Atividade / Ação

Preparar um café:

- **Atividade:** Preparar café.
- **Ações:**
 - Ferver a água
 - Colocar o pó no filtro
 - Passar a água quente
 - Servir o café
- Cada passo (ação) **faz parte** da atividade “Preparar café”.

Sistema de Biblioteca:

- **Atividade:** Realizar Empréstimo de Livro
- **Ações internas:**
 - Solicitar empréstimo
 - Verificar disponibilidade do livro
 - Verificar pendências do usuário
 - Registrar empréstimo
 - Emitir comprovante



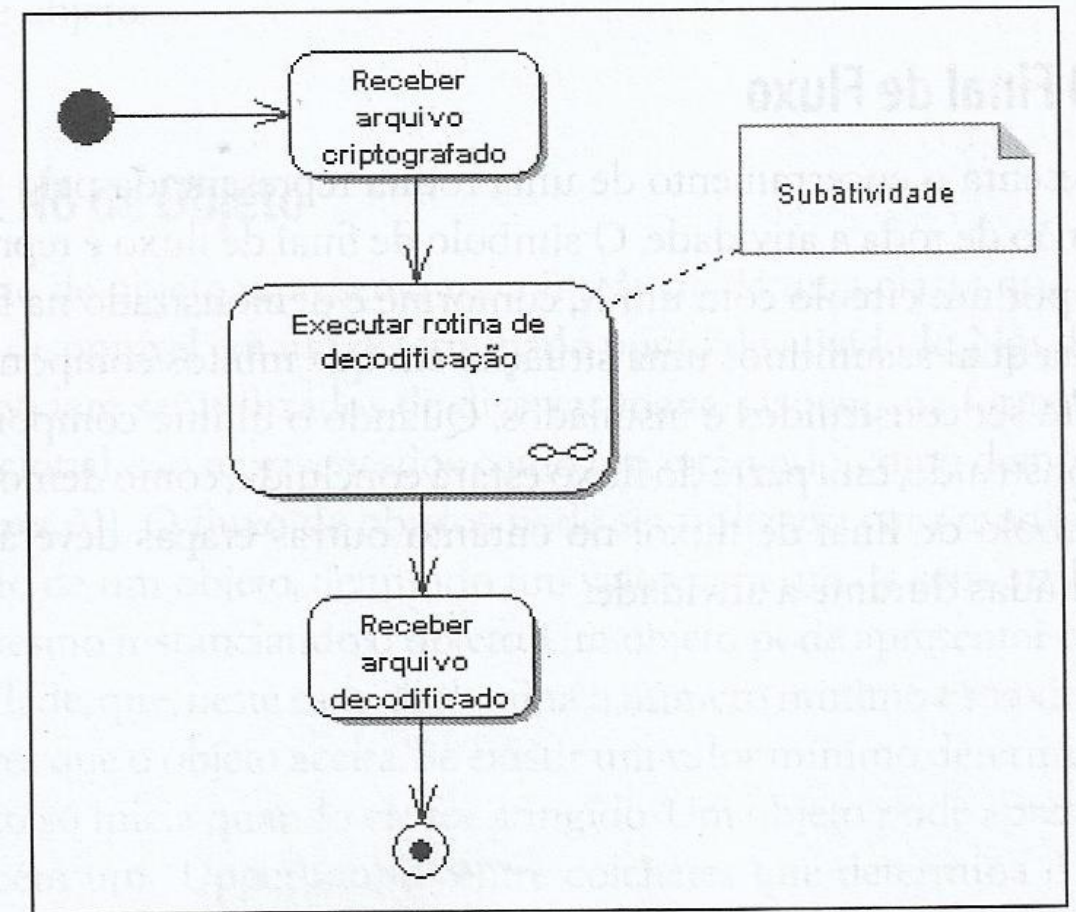
Subatividade

- Representa a **execução de uma sequencia não atômica** de etapas que possuem alguma duração.
- Pode ser comparada a uma **sub-rotina que já foi explorada em outro diagrama** e não há necessidade de explorá-la no diagrama atual
- Pode representar uma **rotina contida em uma biblioteca** cujas etapas de execução são desconhecidas.



Subatividade

- Exemplo de subatividade, em que um arquivo criptografado é recebido e repassado para uma rotina de decodificação.
- As **etapas** para decodificar o arquivo são **desconhecidas** ou **já foram modeladas** em outro diagrama.

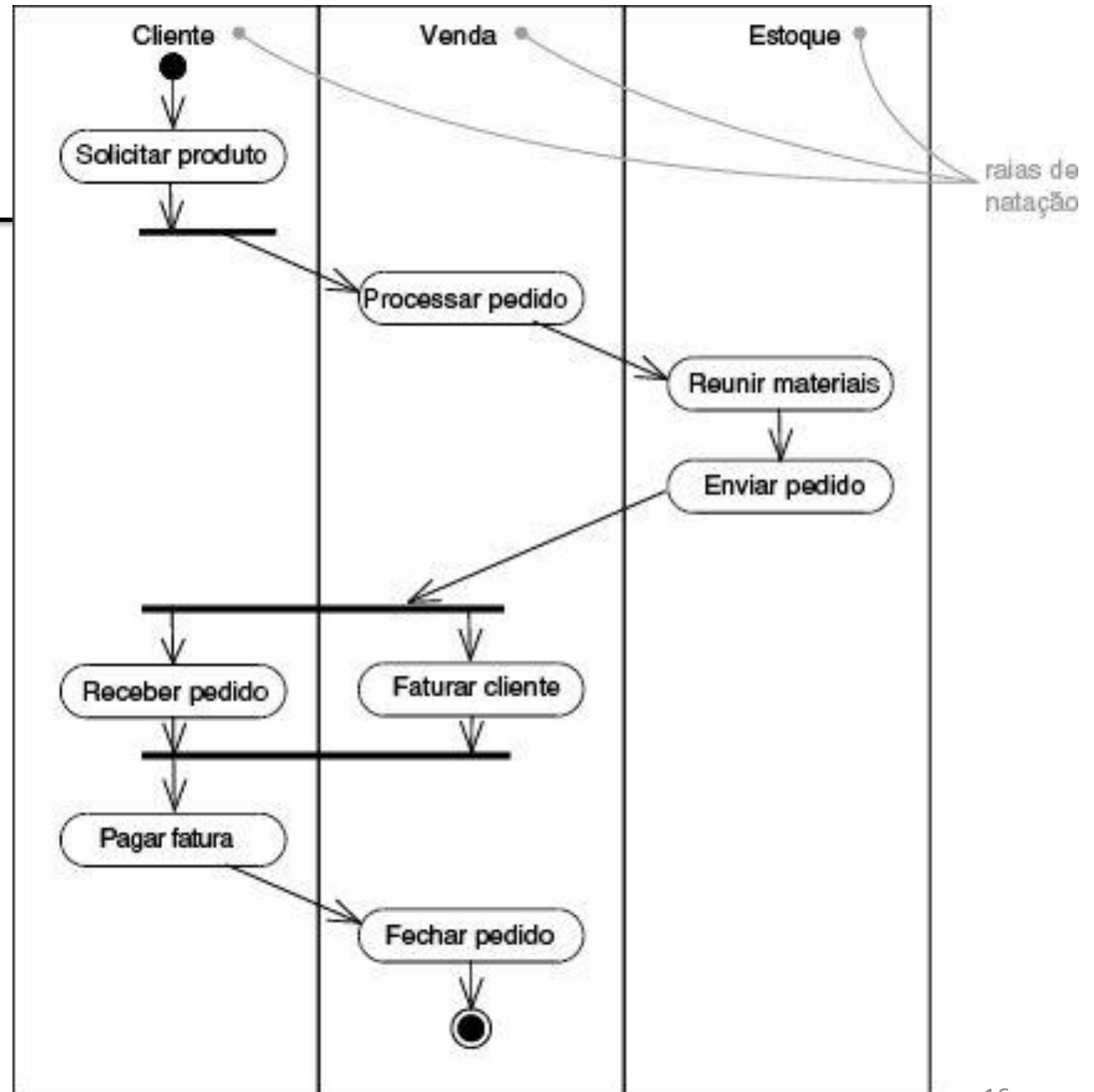


Swimlane ou Partição de Atividade

- O swimlane (raia ou partição de atividade) é um recurso gráfico usado para **dividir o diagrama de atividades em faixas horizontais ou verticais**, indicando **quem (ou qual componente)** executa cada ação.
- Cada raia representa um **ator, departamento, subsistema ou classe** responsável por um conjunto de atividades.
- O nome vem da analogia com **raias de uma piscina (swim lanes)** — cada nadador (responsável) nada na sua própria faixa, mas todos participam do mesmo processo.



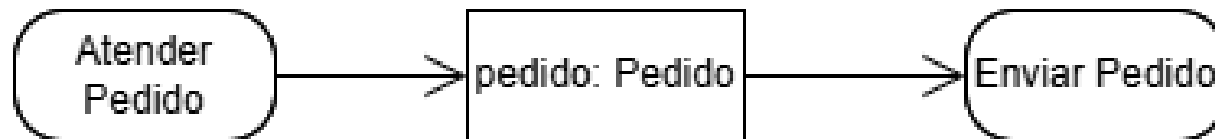
Raias de natação



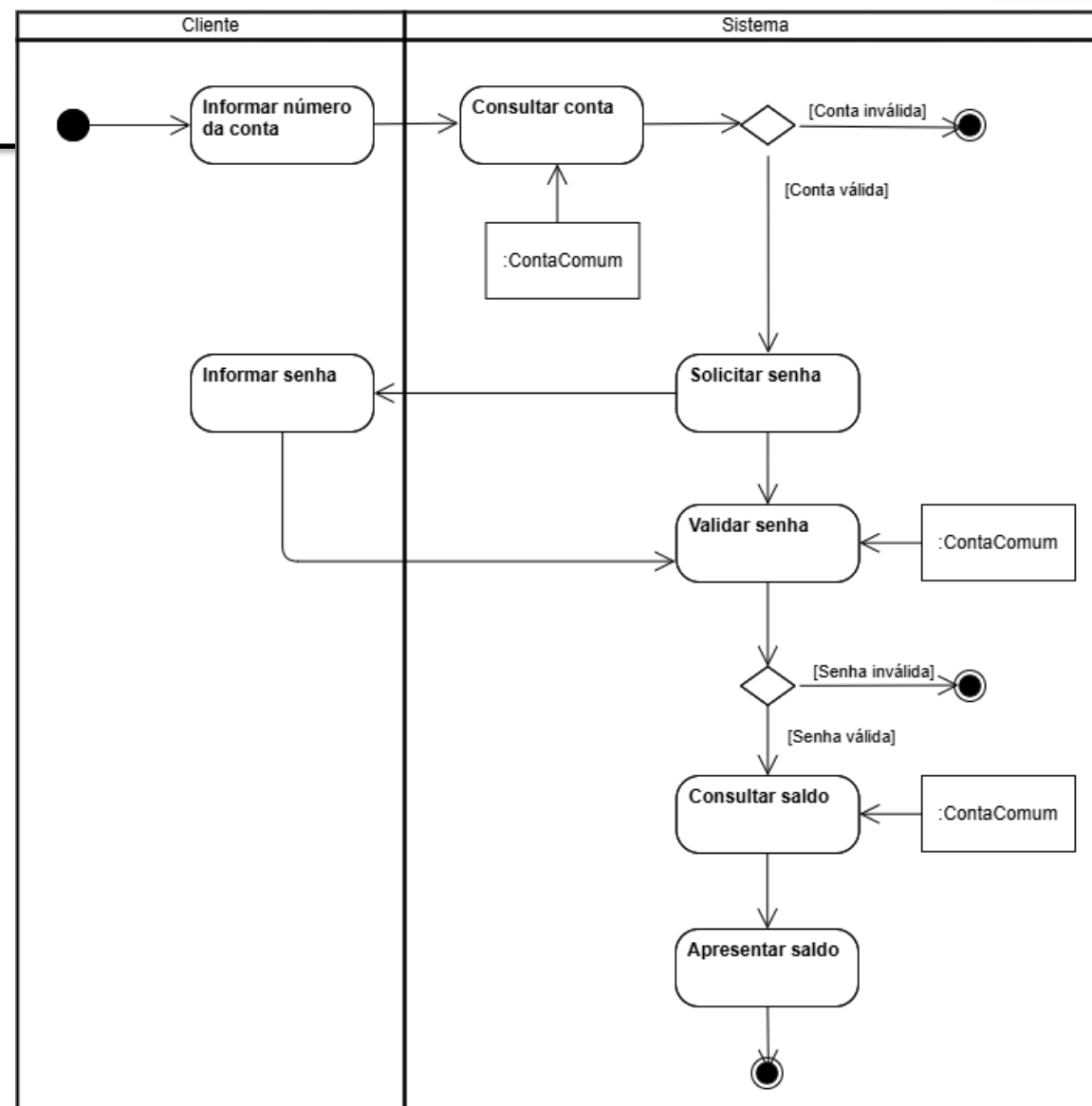
Referência: BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James;
JACOBSON, Ivar. UML: guia do usuário. 2.ed., rev. e
atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

Nó de Objeto

- Representa uma **instância de uma classe** que pode estar disponível em um determinado ponto de atividade;
- São representados como um **retângulo** com o nome do objeto;



Fluxo de Objetos



Referência: GUEDES, Gilleanes. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=NYUJRhUPUzc>

Nó de Objeto - Pins

- O fluxo de objetos pode ser representado por **alfinetes** (pins), nós de objetos que representam uma **entrada** para uma ação ou uma **saída** para uma ação.
- Eles **fornece**m valores para as ações e **recebe**m valores resultantes delas.



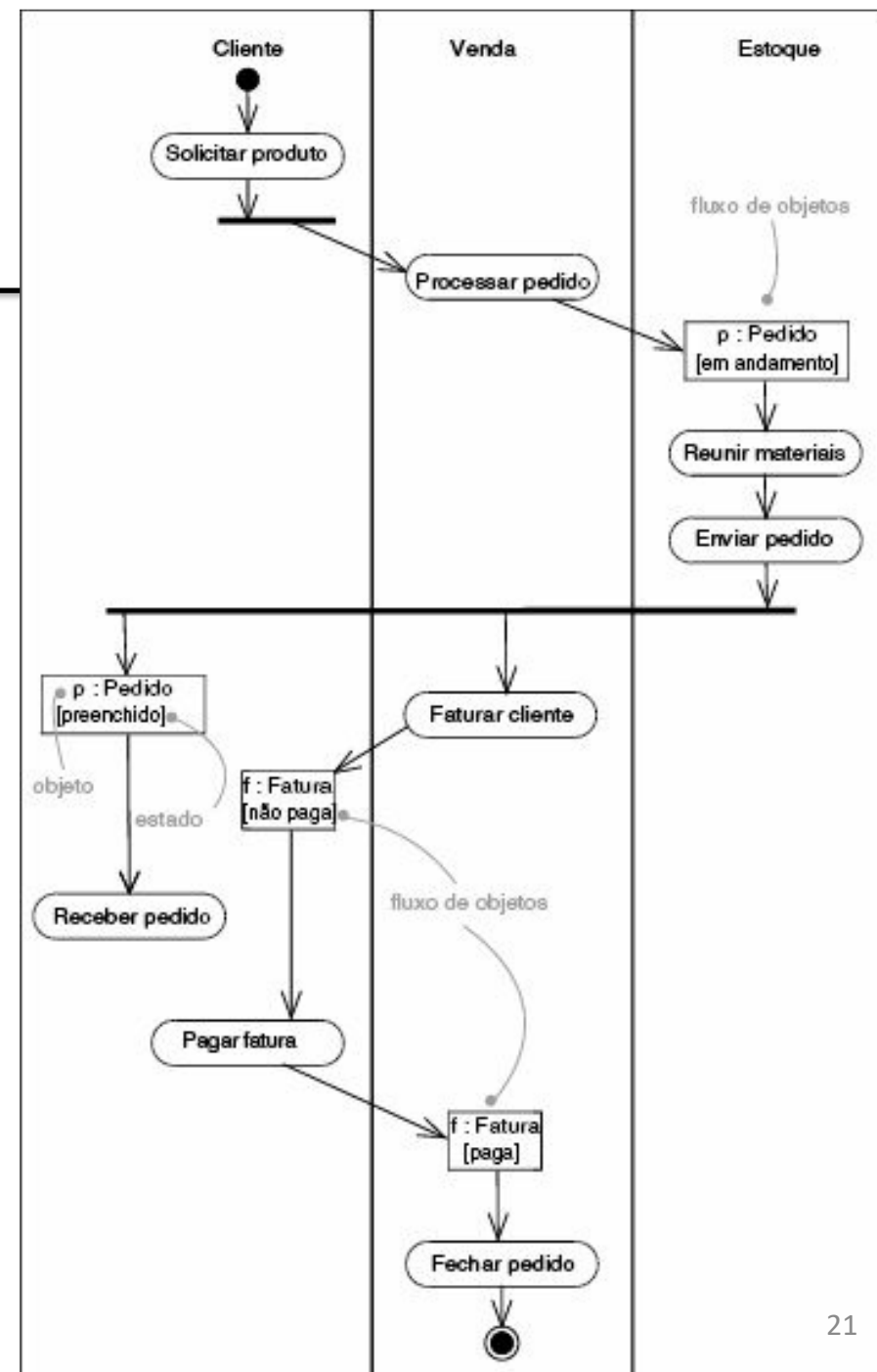
Nó de Objeto - Pins

- Pode representar o estado de um objeto



Fluxo de Objetos

Referência: BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James;
JACOBSON, Ivar. UML: guia do usuário. 2.ed., rev. e
atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.



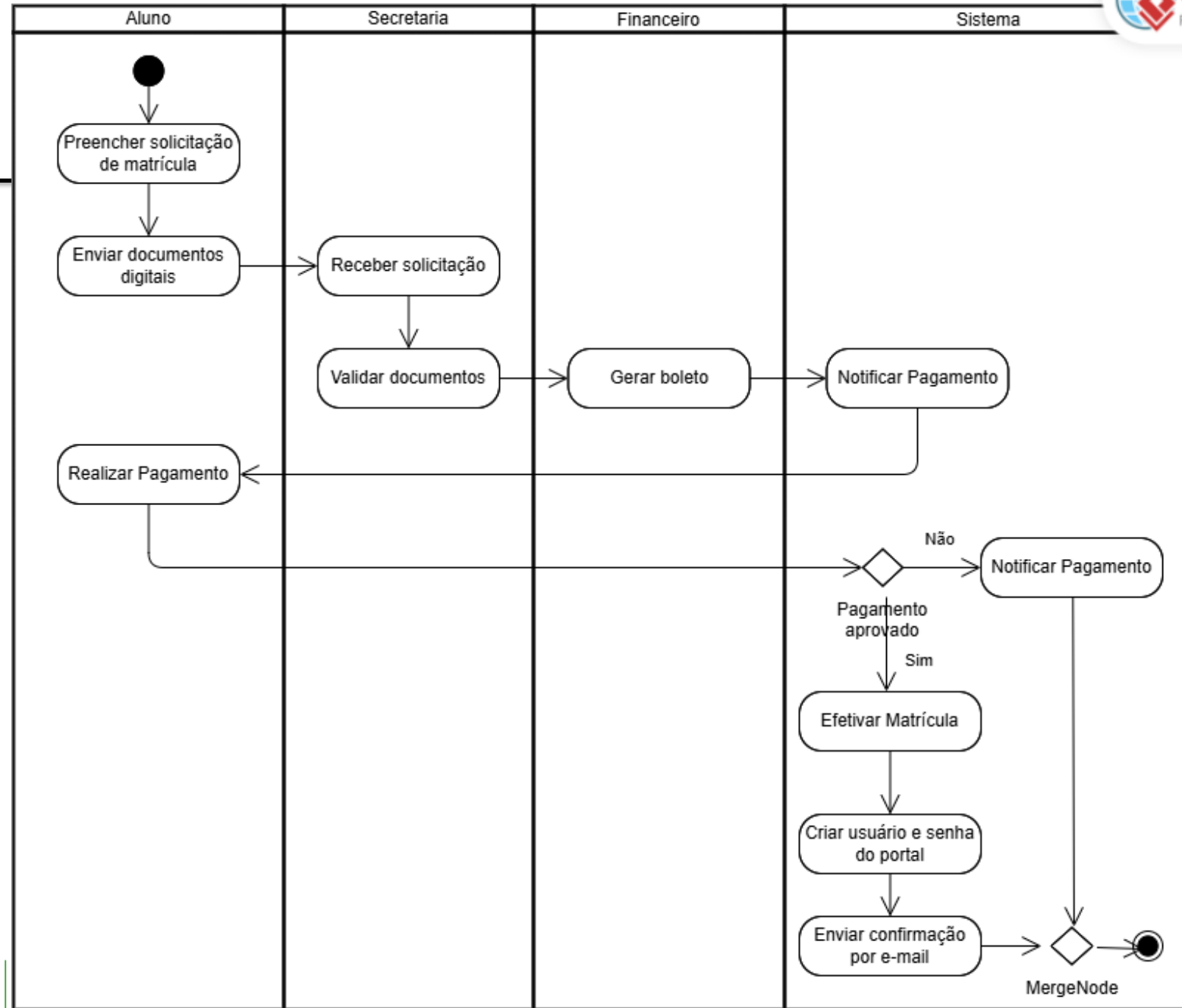
Quando usar o Diagrama de Atividades

Modelagem de Processos de Negócio

- Representar **etapas de um processo organizacional**.
- Exemplo: processo de matrícula, compra de produto, atendimento ao cliente, empréstimo de livros.
- **Objetivo:** entender e otimizar o fluxo das atividades humanas e do sistema.



Processo de Matrícula em Curso



Quando usar o Diagrama de Atividades

Detalhamento de Casos de Uso

- Serve para **explicar graficamente o fluxo interno** de um caso de uso da UML.
- Exemplo: no caso de uso “Realizar Empréstimo”, o diagrama de atividades mostra passo a passo o que o sistema e o usuário fazem.
- **Objetivo:** complementar o diagrama de casos de uso com o comportamento do processo.



Quando usar o Diagrama de Atividades

Especificação de Algoritmos ou Regras de Negócio

- Permite descrever **como uma operação funciona**, de forma lógica e sequencial.
- Exemplo: cálculo de média, regras de desconto, processo de aprovação.
- **Objetivo:** facilitar o entendimento do algoritmo antes da implementação no código.



Quando usar o Diagrama de Atividades

Modelagem de Fluxos de Trabalho (Workflow)

- Representar fluxos de tarefas executadas por diferentes atores ou departamentos.
- Usa-se swimlanes (raias) para mostrar quem executa cada ação.
- Exemplo: aprovação de documentos entre setores administrativo, financeiro e diretoria.



Quando usar o Diagrama de Atividades

Representação de Processos com Condições e Decisões

- Quando há **condições lógicas** que direcionam o caminho do fluxo.
- Exemplo: “Se pagamento aprovado → liberar entrega; senão → notificar erro.”
- **Objetivo:** visualizar decisões e suas consequências.



Exercício: Caso de Uso “Realizar Empréstimo”

1. Swimlanes: **Usuário, Sistema, Funcionário.**
2. Início no Usuário: autenticar e solicitar empréstimo.
3. No Sistema: validar credenciais; consultar disponibilidade do livro; verificar pendências do usuário.
4. Decisão: “Disponível e sem pendências?” com [Sim]/[Não].
 1. [Sim] registrar empréstimo, emitir comprovante.
 2. [Não] exibir mensagem de erro.
5. Funcionário: entregar livro ao usuário.
6. Finalizar no Usuário.
7. **Nós de objeto:** [Livro], [Empréstimo], [Comprovante] conectando-os às ações que os usam ou geram.



Exercício: Fazer Pedido (E-commerce)

1. Adicionar item ao carrinho.
2. Revisar carrinho (quantidades, remover itens).
3. Informar dados de entrega.
4. Escolher forma de pagamento.
5. Decisão: “Dados válidos?”
 - [Sim] continuar.
 - [Não] solicitar correções e voltar para revisão.
6. Processar pagamento.
7. Decisão: “Pagamento aprovado?”
 - [Sim] gerar pedido, emitir comprovante e enviar confirmação.
 - [Não] informar falha e oferecer novo meio de pagamento.
8. Fim do fluxo.
9. **Nós de objeto:** [Carrinho], [Pedido], [Comprovante].



Referências

- BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. UML: guia do usuário. 2.ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
- FOWLER, Martin; SCOTT, Kendall. UML Essencial. São Paulo: Bookman, 2005.
- GUEDES, Gilleanes; UML 2 – Guia Prático - 2ª Edição. Editora Novatec, 2014.

